

A Categoria Abelianiana dos Feixes Abelianos

Yuri Ximenes Martins

15 de julho de 2026

Resumo

As principais referências são: [...]. Godement, R. Théorie des Faisceaux, Hermann, Paris, 1958

1 Pré-Feixes

Fixemos um espaço $X \in \mathbf{Top}$ e uma subcategoria $\mathbf{C} \subset \mathbf{Set}$. Os objetos de $\mathbf{Func}(\mathbf{Op}(X)^{op}; \mathbf{C})$ chamam-se *pré-feixes* de X com valores em $\mathbf{C}$. Assim, um pré-feixe em X é simplesmente uma maneira de associar uma estrutura a cada aberto $U \subset X$, de modo que inclusões são sempre levadas em restrições. Costuma-se escrever $s|_U$ ao invés de $[\mathcal{F}(\iota)](s)$, em que $\iota : U \rightarrow U'$ é inclusão e $s \in \mathcal{F}(U')$.

Exemplo 1.1. O protótipo de pré-feixe é $h_X : \mathbf{Op}(X)^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$. Quando $X \subset \mathbb{R}^n$, tem-se pré-feixes que “descendem” de h_X . Com efeito, dados inteiros $k, m \geq 0$, tem-se o respectivo $h_X^{k,m}$, que a cada $U \subset X$ associa o módulo das funções $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, de classe C^k . Compondo-o com o functor que toma uma função C^k e devolve seu polinômio de Taylor de grau k , obtem-se, ainda, novos pré-feixes.

Exemplo 1.2. Todo fibrado (X, π, Y) define um pré-feixe $\Gamma_\pi^Y : \mathbf{Op}(Y) \rightarrow \mathbf{Set}$, que a cada U associa o respectivo conjunto de secções de $(\pi^{-1}(U), \pi, U)$. Tem-se funtores

$$\Gamma^Y : \mathcal{B}_Y \rightarrow \mathcal{S}_{\mathbf{Set}}^p(Y) \quad \text{e} \quad \Gamma : \mathbf{Top} \rightarrow \mathcal{B}, \quad \text{tais que} \quad \Gamma^Y(X, \pi) = \Gamma_\pi^Y \quad \text{e} \quad \Gamma(Y) = \Gamma^Y.$$

Os pré-feixes mais importantes identificam-se com algum Γ_π^Y . Por exemplo, para qualquer que seja o espaço Y escolhido, o conjunto das funções contínuas de $U \subset X$ em Y está em bijeção com o conjunto das secções do fibrado trivial $(Y \times X, \text{pr}_1, Y)$. Consequentemente, $h_X \simeq \Gamma_{\text{pr}_1}^Y$. Diante disso, dado um pré-feixe $\mathcal{F}$, costuma-se dizer que os elementos de $\mathcal{F}(U)$ são *secções* de $\mathcal{F}$ em U .

2 Germes e Stalks

No âmbito da topologia, um pré-feixe é uma regra que permite associar invariantes locais a um determinado espaço topológico. De maneira mais precisa, fixado $x \in X$, seja $U(x)$ a categoria dirigida formada de todo aberto de X que contém x . Para cada pré-feixe $\mathcal{F}$ em X , a restrição $\mathcal{F}|_{U(x)}$ define invariantes em todas as vizinhanças de x .

Observamos a existência de certa ambiguidade neste processo. Com efeito, pode ser que dois invariantes assignados por $\mathcal{F}|_{U(x)}$ (digamos $\mathcal{F}(U)$ e $\mathcal{F}(U')$) não sejam independentes, no sentido de coincidirem quando restritos a uma vizinhança menor $V \subset U \cap U'$. Mais precisamente, pode ser que existam $s \in \mathcal{F}(U)$ e $s' \in \mathcal{F}(U')$, tais que $s|_V = s'|_V$. Em muitas ocasiões, esta ambiguidade é dispensável. Isto nos leva a substituir o pré-feixe $\mathcal{F}$ por um outro $\mathcal{F}^*$, de tal maneira que secções que coincidem nas vizinhanças de um mesmo ponto são naturalmente identificadas. Descrevamos esta troca com um pouco mais de detalhes.

Para cada $x \in X$, seja $\mathcal{F}(x)$ a reunião dos $\mathcal{F}(U)$, com $U \in U(x)$. Define-se o *germe* em x de uma secção $s \in \mathcal{F}(x)$ como sendo a sua classe de equivalência s_x pela relação que identifica a s qualquer outra secção $s' \in \mathcal{F}(x)$ tal que $s'|_V = s|_V$ em alguma vizinhança suficientemente pequena de x . O espaço quociente segundo tal relação chama-se *stalk* de $\mathcal{F}$ em x , sendo denotado por $\mathcal{F}_x$. Assim, $\mathcal{F}_x$ é o co-limite de $\mathcal{F}|_{U(x)}$.

O novo pré-feixe $\mathcal{F}_* : \text{Op}(X) \rightarrow \mathbf{Set}$ é aquele que faz corresponder a cada aberto $U \subset X$ a reunião (disjunta) dos stalks em pontos de U , ao passo que, para toda inclusão $\iota : U \rightarrow U'$ e todo germe s_x , com $x \in U'$, satisfaz $[\mathcal{F}_*(\iota)](s_x) = (s|_U)_x$.

Exemplo 2.1. Consideremos o pré-feixe $\mathcal{F} : \text{Op}(X) \rightarrow \mathbf{Set}$, que a cada U associa o conjunto dos polinômios de Taylor de funções $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, de classe C^k . O germe num ponto $x \in X$ de uma destas secções é chamado de *k-jato* de f em x e denotado por $j^k f(x)$. Ele coincide com o conjunto de todas as funções que possuem *contato de grau k* (isto é, cujos polinômios de Taylor coincidem, até grau k , numa vizinhança de x). O conjunto $\mathcal{F}_*(U)$ de todos os stalks de $\mathcal{F}$ em $x \in U$ é representado $J^k(U; \mathbb{R}^m)$. Costuma-se identificá-lo com

$$X \times \mathbb{R}^n \times \text{Hom}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m) \times L_{sym}^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m) \times \dots \times L_{sym}^k(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m),$$

em que $L_{sym}^r(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ é espaço das aplicações r -lineares simétricas de $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$. Esta construção será fortemente utilizada no capítulo sobre variedades diferenciáveis.

Tendo aprendido a substituir um pré-feixe por sua versão “não-ambígua”, vejamos como trocar um morfismo $\xi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ por outro entre os respectivos $\mathcal{F}_*$ e $\mathcal{F}'_*$. Iniciamos observando que, para cada ponto $x \in X$, a transformação natural ξ induz morfismos $\xi_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{F}'_x$ entre stalks. Com efeito, basta pôr $\xi_x = \text{colim} \xi$ (veja a terceira observação da página ??). Agora basta lembrar que a reunião disjunta é co-produto em **Set** e definir $\xi_*(U)$ por universalidade.

3 Feixes

Como discutimos na última subsecção, no contexto da topologia, os pré-feixes estão estritamente relacionados com invariantes locais. Um questionamento natural diz respeito à possibilidade de *globalizar* tais invariantes.

Observamos que, fixado um pré-feixe $\mathcal{F}$ em X , se $s \in \mathcal{F}(X)$ é secção global, então, para toda cobertura aberta de X por abertos U_i , as restrições $s|_{U_i}$ determinam secções locais $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$, as quais são compatíveis: s_i e s_j coincidem sempre que restritas a $U_i \cap U_j$. No problema da globalização, quer-se saber a recíproca: dado um pré-feixe $\mathcal{F}$, questiona-se se a escolha de secções compatíveis nas vizinhanças de cada $x \in X$ determina secção definida em todo o espaço X .

Um pré-feixe $\mathcal{F}$ é dito ser um *feixe* quando os invariantes locais por ele assignados podem ser *univocamente* globalizados. Isto significa que, para toda cobertura por abertos U_i , as secções globais são descritas, de maneira única, por suas restrições aos U_i . Desta forma, se $s, s' \in \mathcal{F}(X)$ satisfazem $s|_{U_i} = s'|_{U_i}$, então $s = s'$. De maneira mais sucinta, $\mathcal{F}$ é um feixe quando, para qualquer que seja a cobertura aberta, o diagrama abaixo representa um equalizador. Nele, r associa a cada secção global s a família das restrições $s|_{U_i}$. Por sua vez, $\cap_i$ e $\cap_j$ tomam uma lista de secções s_i e devolvem as respectivas famílias de suas restrições a $U_i \cap U_j$ e a $U_j \cap U_i$.

$$F(X) \xrightarrow{r} \prod_i F(U_i) \begin{array}{c} \xrightarrow{\cap_i} \\ \xrightarrow{\cap_j} \end{array} \prod_{i,j} F(U_i \cap U_j)$$

Exemplo 3.1. Todos os pré-feixes apresentados até agora são, na verdade, feixes. A restrição de funções limitadas ainda é lipschitzianas, mostrando-nos que o functor L , que a cada aberto $U \subset X$ associa o conjunto das $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ lipschitzianas, é pré-feixe. Em contrapartida, ele não é feixe. Isto porque a propriedade “ser lipschitziana” não é local: pode-se ter funções que a satisfazem nas vizinhanças de um ponto sem que a satisfaçam no

espaço todo. Por exemplo, como consequência da desigualdade do valor médio (veja [??]), toda função C^1 é lipschitziana quando restrita a uma bola aberta, mas $f(x) = x^2$ é C^∞ e não-lipschitziana.

Como veremos em seguida, a teoria dos feixes se resume ao estudo dos fibrados cuja projeção é um homeomorfismo local, com stalks correspondendo às fibras. Desta forma, um feixe ficará totalmente descrito por seus stalks, ao passo que um morfismo entre feixes ficará completamente descrito pelos respectivos morfismos induzidos em stalks.

4 Espaços Étale

Para todo fibrado (X, f, Y) associa-se um feixe Γ_π^Y em Y (exemplo ??). Mostra-se, por outro lado, que qualquer feixe de conjuntos no espaço Y é da forma Γ_π^Y para algum fibrado com base em Y . Mais precisamente, existem uma subcategoria $\text{Étl}(X') \subset \mathcal{B}_{X'}$ e um functor $\Lambda^Y : \mathcal{S}_{\text{Set}}^p(Y) \rightarrow \text{Étl}(Y)$ tal que, ao ser restrito a $\mathcal{S}_{\text{Set}}(Y)$, este se torna um isomorfismo, cujo inverso é a devida restrição de Γ^Y .

Os objetos de $\text{Étl}(Y)$ chamam-se *espaços étales* e são constituídos dos fibrados (X, π, Y) para os quais a projeção π é um homeomorfismo local. O functor Λ^Y é aquele que associa a cada pré-feixe F em Y o respectivo espaço étale $\Lambda^Y(F) = (X, \pi, Y)$, em que X é reunião disjunta dos stalks F_y , com $y \in Y$, e $\pi : X \rightarrow Y$ é a projeção natural, que toma um germe de secções s_y de devolve o próprio y . Para fazer de π um homeomorfismo local, em X consideramos a topologia gerada pelos conjuntos $\hat{s}(U) = \{s_y, y \in U\}$, com $U \subset Y$ aberto e $s \in F(U)$. Finalmente, dado morfismo $\phi : F \rightarrow F'$ entre pré-feixes em Y , definimos $\Lambda^Y(\phi) : \sqcup_y F_y \rightarrow \sqcup_y F'_y$ como sendo a aplicação que a cada $s_y \in F_y$ faz corresponder $\phi_y(s_y)$.

Para dar a garantia de que Λ^Y é realmente um isomorfismo entre $\mathcal{S}_{\text{Set}}(Y)$ e $\text{Étl}(Y)$, com inversa sendo dada por Γ^Y , deve-se mostrar que $\Lambda^Y \circ \Gamma^Y$ e $\Gamma^Y \circ \Lambda^Y$ são ambos naturalmente isomorfos a funtores identidade. Para o primeiro caso, toma-se

$$\xi : \Lambda^Y \circ \Gamma^Y \rightarrow id_{\text{Étl}(Y)} \quad \text{definido por} \quad \xi(X, \pi, Y)(s_y) = s(y).$$

Para a segunda situação, observe que $[(\Gamma^Y \circ \Lambda^Y)(F)](U)$ é conjunto das $\alpha : U \rightarrow \pi^{-1}(U)$, com $\pi \circ \alpha = id$, em que $\pi : \sqcup_y F_y \rightarrow Y$ é projeção. Ora, mas $\pi^{-1}(U) = \sqcup_y F_y$, com $y \in U$. Desta forma, considera-se a lei

$$\xi' : \Gamma^Y \circ \Lambda^Y \rightarrow id_{\mathcal{S}_{\text{Set}}(Y)} \quad \text{tal que} \quad \xi'(F) : \Gamma^Y(\Lambda^Y(F)) \rightarrow F$$

é a transformação natural que a cada aberto $U \subset Y$ associa o morfismo $\xi'(F)(U)$ que toma que toma $\alpha : U \rightarrow \pi^{-1}(U)$ e devolve um representante do germe $\alpha(y)$. Maiores detalhes podem ser encontrados nas páginas 17-21 de [?]. Confira, em particular, a proposição 3.1 e o lema 4.3.

Exemplo 4.1. Fora de $\acute{E}tl(Y)$, o functor Γ^Y pode não ter Λ^Y como inversa. Mais precisamente, a transformação natural

$$\xi : \Lambda^Y \circ \Gamma^Y \rightarrow id_{\mathcal{B}_Y}, \quad \text{definida por} \quad \xi(X, \pi, Y)(s_y) = s(y),$$

não é um isomorfismo natural. Consideremos o fibrado trivial $(Y \times X, pr_1, Y)$. Quando X não é discreto, pr_1 não é homeomorfismo local e, portanto, tal fibrado não é espaço *étale*. O conjunto de suas secções num aberto $U \subset Y$ coincide com $C(U; X)$. Evidentemente, $\xi(Y \times X, \pi, Y)$ não é sobrejetiva, pois, para cada germe s_y , tem-se sempre $s(y) \in X$.

Da equivalência entre $\mathcal{S}_{\text{Set}}(Y)$ e $\acute{E}tl(Y)$ seguem algumas consequências. Por exemplo, pelo isomorfismo $F \approx \Gamma^Y(\Lambda^Y(F))$, os stalks F_y estão em bijeção com as respectivas fibras $\pi^{-1}(y)$ de $\Lambda^Y(F)$. Daí, se dois feixes F e F' têm stalks isomorfos, então a eles correspondem as fibras isomorfas e, portanto, espaços *étale* $\Lambda^Y(F)$ e $\Lambda^Y(F')$ isomorfos. Aplicando Γ^Y , conclui-se que $F \approx F'$. Assim, a menos de equivalências, um feixe fica univocamente definido por seus stalks. Por conseguinte, todo morfismo $\phi : F \rightarrow F'$ é totalmente descrito pelos respectivos $\phi_x : F_x \rightarrow F'_x$ induzidos em stalks.

5 Mudança de Base

No exemplo ??, vimos que toda função $f : Y \rightarrow Y'$ define functor $f^* : \mathcal{B}_{Y'} \rightarrow \mathcal{B}_Y$, responsável por trocar a base de um fibrado (X, π, Y') , mantendo as fibras $X_y = \pi^{-1}(y)$ invariantes. Como facilmente se verifica, para qualquer espaço *étale* (X, π, Y') , a respectiva terna (f^*X, pr_1, Y) é *étale* de Y . Assim, os funtores f^* ficam definidos entre $\acute{E}tl(Y')$ e $\acute{E}tl(Y)$. Por outro lado, sendo $\Lambda^Y : \mathcal{S}_{\text{Set}}(Y) \rightarrow \acute{E}tl(Y)$ um isomorfismo, $f : Y \rightarrow Y'$ também induz um functor

$$f^* : \mathcal{S}_{\text{Set}}(Y') \rightarrow \mathcal{S}_{\text{Set}}(Y), \quad \text{definido por} \quad f^*F = \Gamma^Y(f^*(\Lambda^{Y'}(F))).$$

Observamos que, para todo feixe F em Y e todo ponto $y \in Y$, tem-se uma bijeção entre o stalk F_y e a fibra em y de $\Lambda^Y(F)$. Dualmente, para todo espaço *étale* (X, π, Y) e todo $y \in Y$, a fibra $\pi^{-1}(y)$ está em bijeção com o stalk de Γ_π^Y em y . Daí, $(f^*F)_y \approx F_{f(y)}$. Isto é, se por um lado o

pullback de fibrados fornece uma maneira de trocar a base sem alterar as fibras, o functor f^* realiza a troca da base de um feixe mantendo os stalks invariantes. Por analogia, costuma-se dizer que f^*F é o *pullback* de F por f .

Estreitemos a relação entre estes dois procedimentos (tomar o pullback de fibrados e feixes) demonstrando que, módulo isomorfismos, o diagrama abaixo é comutativo. Nele, ι é o functor de inclusão da categoria dos espaços *étale* na categoria dos fibrados.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \Gamma^Y & & \\
 & \swarrow & & \searrow & \\
 \mathcal{B}_{Y'} & \xleftarrow{\iota} & \text{Etl}(Y') & \xrightarrow{\Gamma^Y} & \mathcal{S}_{\text{Set}}(Y') \\
 f^* \downarrow & & \downarrow f^* & & \downarrow f^* \\
 \mathcal{B}_Y & \xleftarrow{\iota} & \text{Etl}(Y) & \xrightarrow{\Gamma^Y} & \mathcal{S}_{\text{Set}}(Y) \\
 & \nwarrow & & \swarrow & \\
 & & \Gamma^Y & &
 \end{array}$$

Uma vez que os quadrados menores são naturalmente comutativos, basta provarmos a comutatividade do quadrado maior. Isto é, basta mostrarmos que $f^* \circ \Gamma^{Y'} \approx \Gamma^Y \circ f^*$. O stalk de $f^* \Gamma_{\pi}^{Y'}$ em $y' \in Y'$ é o mesmo que o stalk de $\Gamma_{\pi}^{Y'}$ em $f(y)$. Ora, já que o pullback simplesmente muda o rótulo das fibras, uma secção s^* do fibrado (f^*X, pr_1, Y) é a composição $s \circ f$ para alguma secção s de (X, π, Y') . Daí, $s_y^* = s_{f(y)}$, de tal modo que o stalk em y de $\Gamma_{\text{pr}_1}^Y$ também coincide com o stalk de $\Gamma_{\pi}^{Y'}$ em $f(y)$. Portanto, os feixes $f^* \circ \Gamma^{Y'}$ e $\Gamma^Y \circ f^*$ possuem os mesmos stalks, donde serem isomorfos.

- As construções realizadas nesta e na subsecção anterior continuam válidas se considerarmos feixes de estruturas abelianas completas (isto é, se trabalharmos em $\mathcal{S}_{\mathbf{Ab}}(Y)$, com $\mathbf{Ab}$ é abeliana e completa) ao invés de feixes de conjuntos.

6 Estrutura Abeliana

Nesta secção, associaremos uma teoria de cohomologia a cada pré-feixe. Mais precisamente, determinaremos um functor $\mathcal{S}_{\mathbf{Ab}}(X) \rightarrow d\mathbf{Ab}$. Iniciamos verificando que, quando $\mathbf{Ab}$ é categoria abeliana, então $\mathcal{S}_{\mathbf{Ab}}^p(X)$ também o é. Tal conclusão provém das assertivas que se seguem, as quais se encontram detalhadas na secção 3.2 de [??]. Veja também as secções 5.4 e 5.5 (particularmente, o teorema 5.91) de [??].

1. Dadas transformações naturais f, g entre pré-feixes F e F' , a *soma* entre elas é a transformação $f + g$ tal que, para cada aberto $U \subset X$ e cada secção $s \in F(U)$, tem-se

$$(f + g)(U)(s) = f(U)(s) + g(U)(s).$$

Esta operação torna o conjunto dos morfismos entre F e F' um grupo abeliano, cujo elemento neutro é a transformação nula, que a todo U associa o respectivo elemento neutro de $F(U)$. Com respeito a ele, a composição de transformações naturais é bilinear;

2. para qualquer que seja o espaço X , existe um pré-feixe trivial 0 , responsável por mandar todos os abertos $U \subset X$ no objeto trivial de $\mathbf{Ab}$. Além disso, entre quaisquer pré-feixes F e F' , tem-se o co-produto $(F \oplus F')(U) = F(U) \oplus F'(U)$. Do lado direito da igualdade, o símbolo $\oplus$ indica o co-produto de $\mathbf{Ab}$;
3. todo morfismo $f : F \rightarrow F'$ possui kernel e co-kernel. Elucidemos a construção do kernel (o co-kernel é obtido de maneira análoga). Este é consistido de um pré-feixe $\ker(f)$ em X e de um morfismo $\ker f$ entre $\ker(f)$ e F . Para cada $U \subset X$, colocamos $\ker(f)(U) = \ker(f(U))$. Dada inclusão $\iota : U \rightarrow U'$, notando que

$$f(U) \circ F(\iota) \circ \ker = F(\iota') \circ f(U') \circ \ker = 0,$$

a universalidade dos kernel's garante a existência de um morfismo $j : \ker(f(U')) \rightarrow \ker(f(U))$, como pode ser conferido no diagrama abaixo. Colocamos $\ker(f)(\iota) = j$. Com isto em mãos, a transformação natural $\ker f$ é definida de maneira evidente.

$$\begin{array}{ccccc} \ker(f(U)) & \xrightarrow{\ker} & F(U) & \xrightarrow{f(U)} & F'(U) \\ \uparrow j & & \uparrow F(\iota) & & \uparrow F'(\iota) \\ \ker(f(U')) & \xrightarrow{\ker} & F(U') & \xrightarrow{f(U')} & F'(U') \end{array}$$

Observação 6.1. Quando $\mathbf{Ab}$ é também completa, as mesmas definições introduzem uma estrutura abeliana completa na subcategoria $\mathcal{S}_{\mathbf{Ab}}(X)$ dos feixes em X . Em particular, verifica-se que, se $\mathbf{Ab}$ é suficientemente injetiva, então o mesmo ocorre com $\mathcal{S}_{\mathbf{Ab}}(X)$. Diante disso, tem-se uma correspondência direta entre homologias “versáteis” e funtores aditivos, as quais são cenas de próximos capítulos.